Formulaire C

Analyse vectorielle

I – Opérateurs du premier ordre

I.1 – Dérivées partielles

Soit une fonction scalaire de plusieurs variables $f(x, y, z)$. On souhaiterait calculer la variation de f sous l'effet d'une variation d'une de ses variables, pas exemple x. On définit la **dérivée partielle** de f par rapport à x comme

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\mathrm{d}x \to 0} \frac{f(x + \mathrm{d}x, y, z) - f(x, y, z)}{\mathrm{d}x}.$$

On définit de même les dérivées partielles par rapport à y et z. Une dérivée partielle fonctionne donc comme une dérivée classique en gardant les autres variables constantes.

Exemple de résolution d'équations — $\dfrac{\partial f}{\partial x} = a$ (1) et $\dfrac{\partial f}{\partial y} = b$ (2).

- L'équation (1) donne $f(x) = ax + \mathrm{Cte}$. Il s'agit d'une dérivée partielle, donc la « constante » dépend en réalité de y : $f(x, y) = ax + g(y)$.
- L'équation (2) donne

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}[ax + g(y)] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}[\mathrm{Cte} + g(y)] = \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}y} = b,$$

donc $g(y) = by + \mathrm{Cte}$, où cette fois-ci Cte est une vraie constante. On en déduit $f(x, y) = ax + by + \mathrm{Cte}$.

Définition C.1

*On appelle **différentielle** de f et on note $\mathrm{d}f$ la petite variation de f sous l'effet de petites variations de ses variables $\mathrm{d}x$, $\mathrm{d}y$, $\mathrm{d}z$, etc.*

$$\mathrm{d}f = f(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y, z + \mathrm{d}z) - f(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\mathrm{d}z.$$

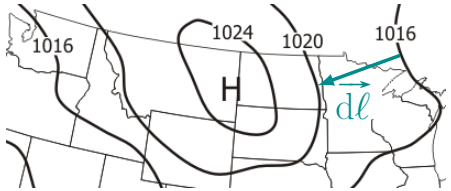


Fig. I.1 – La variation de la pression $p(x, y)$ le long du vecteur $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}x\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{d}y\,\overrightarrow{e_y}$ vaut $\mathrm{d}p = p(x + \mathrm{d}x, y + \mathrm{d}y) - p(x, y) = 1020 - 1016 = 4\,\mathrm{hPa}$.

I.2 – Gradient

Soit $f(M)$ un champ scalaire (pression, température, altitude, etc.).

Définition C.2

*On appelle **gradient** de f le champ vectoriel $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f$ tel que pour tout déplacement élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$, la différentielle de f s'écrive*

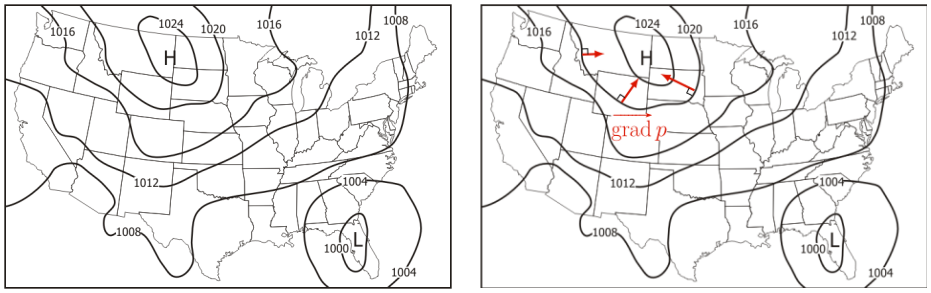
$$\mathrm{d}f = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}.$$

Propriété C.1

Le sens de $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f$ indique dans quelle direction f croît le plus.
La norme de $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f$ indique avec quelle intensité f croît.
Les surfaces iso-f ($f(M) = Cte$) sont orthogonales à $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f$.

Coordonnées cartésiennes — Pour une fonction des coordonnées cartésiennes $f(x, y, z)$, le déplacement élémentaire s'écrit $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell} = \mathrm{d}x\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{d}y\,\overrightarrow{e_y} + \mathrm{d}z\,\overrightarrow{e_z}$. Or la différentielle s'écrit $\mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial f}{\partial z}\mathrm{d}z$, et donc

$$\boxed{\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial x}\overrightarrow{e_x} + \frac{\partial f}{\partial y}\overrightarrow{e_y} + \frac{\partial f}{\partial z}\overrightarrow{e_z}.}$$



(a) (b)

Fig. I.2 – (a) Lignes isobares $p(M) = \text{Cte}$. (b) Le champ vectoriel $\overrightarrow{\text{grad}}\, p$ est orthogonal aux isobares ; il pointe vers les régions de haute pression, et plus les isobares sont rapprochées, plus sa norme est grande.

Coordonnées cylindriques et sphériques — Dans les autres systèmes de coordonnées : en cylindrique, $f(r, \theta, z)$ a pour gradient

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z};$$

en sphérique, $f(r, \theta, \varphi)$ a pour gradient

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e_\varphi}.$$

Théorème du gradient — Le théorème suivant permet de trouver l'équivalent volumique d'une force de contact surfacique (pression, viscosité).

Formule C.1 (Théorème du gradient)

Soit V un volume délimité par sa surface fermée S. Alors

$$\oiint_S f\, \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V \overrightarrow{\text{grad}}\, f\, \mathrm{d}V.$$

I.3 – Divergence

Soit $\vec{v}(M)$ un champ vectoriel (vitesse, densité de courant, etc.).

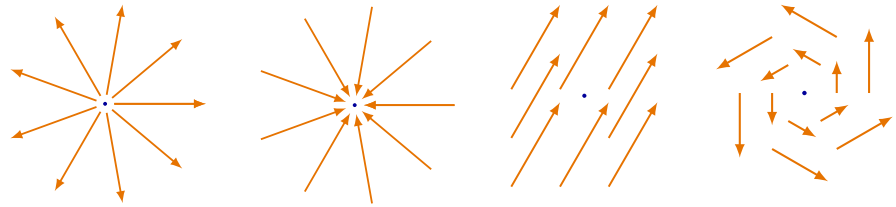
Définition C.3 (Théorème de Green-Ostrogradski)

*On appelle **divergence** de $\vec{v}$ le champ scalaire* $\text{div}\, \vec{v}$ *tel que pour tout volume fermé V de surface S, le flux de $\vec{v}$ à travers S s'écrive*

$$\oiint_S \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V \text{div}\, \vec{v}\, \mathrm{d}V.$$

Propriété C.2

Si $\text{div}\, \vec{v} > 0$ *en M, le champ vectoriel $\vec{v}$ fuit le point M.*
Si $\text{div}\, \vec{v} < 0$ *en M, le champ vectoriel $\vec{v}$ converge vers le point M.*
Si $\text{div}\, \vec{v} = 0$ *en M, le champ vectoriel $\vec{v}$ ne fuit ni ne converge en moyenne vers le point M.*



$\text{div}\, \vec{v} > 0$ (a) $\text{div}\, \vec{v} < 0$ (b) $\text{div}\, \vec{v} = 0$ (c) $\text{div}\, \vec{v} = 0$ (d)

Fig. I.3 – (a) Le champ $\vec{v}$ fuit le point M. (b) Le champ $\vec{v}$ converge vers M. (c) Le champ $\vec{v}$ est uniforme près de M. (d) Le champ $\vec{v}$ tourne autour de M.

Coordonnées cartésiennes — Le flux de $\vec{v}$ à travers un pavé élémentaire de côtés $\mathrm{d}x \times \mathrm{d}y \times \mathrm{d}z$, et de coin le point (x, y, z), vaut

$$\begin{aligned}\oiint_S \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{S} &= [v_x(x + \mathrm{d}x, y, z) - v_x(x, y, z)]\mathrm{d}y\mathrm{d}z \\ &+ [v_y(x, y + \mathrm{d}y, z) - v_y(x, y, z)]\mathrm{d}x\mathrm{d}z \\ &+ [v_z(x, y, z + \mathrm{d}z) - v_z(x, y, z)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\ &\underset{\text{DL1}}{\simeq} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.\end{aligned}$$

Or $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \mathrm{d}V$. D'après le théorème de Green-Ostrogradski, on a donc

$$\boxed{\operatorname{div}\vec{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}.}$$

Coordonnées cylindriques et sphériques — Dans les autres systèmes de coordonnées : en cylindrique, $\vec{v}(r,\theta,z)$ a pour divergence

$$\operatorname{div}\vec{v} = \frac{1}{r}\frac{\partial(rv_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z};$$

en sphérique, $\vec{v}(r,\theta,\varphi)$ a pour divergence

$$\operatorname{div}\vec{v} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2 v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta\, v_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial v_\varphi}{\partial \varphi}.$$

I.4 – Rotationnel

Soit $\vec{v}(M)$ un champ vectoriel (vitesse, densité de courant, etc.).

Définition C.4 (Théorème de Stokes)

*On appelle **rotationnel** de $\vec{v}$ le champ vectoriel $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v}$ tel que pour toute surface S porté par un circuit fermé Γ, la circulation de $\vec{v}$ s'écrit*

$$\oint_\Gamma \vec{v}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} = \iint_S \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v}\cdot\mathrm{d}\vec{S}.$$

Propriété C.3

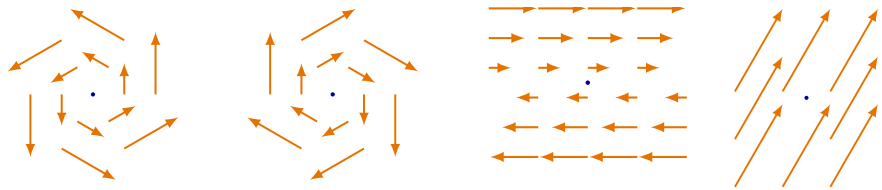
La direction de $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v}$ indique autour de quel axe le champ $\vec{v}$ s'enroule.
Le sens de $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v}$ indique dans quel sens le champ $\vec{v}$ s'enroule.
La norme de $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v}$ indique avec quelle intensité le champ $\vec{v}$ s'enroule.

Coordonnées cartésiennes — La circulation de $\vec{v}$ le long un carré élémentaire parcouru dans le sens direct de côtés $\mathrm{d}x \times \mathrm{d}y$, de vecteur surface $\mathrm{d}\vec{S} = \mathrm{d}x\mathrm{d}y\,\vec{e_z}$, et de coin le point (x,y,z), vaut

$$\begin{aligned}\oint_\Gamma \vec{v}\cdot\mathrm{d}\vec{\ell} &= [v_x(x,y+\mathrm{d}y,z) - v_x(x,y,z)]\mathrm{d}x \\ &\quad + [v_y(x+\mathrm{d}x,y,z) - v_y(x,y,z)]\mathrm{d}y \\ &\underset{\mathrm{DL1}}{\simeq} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.\end{aligned}$$

D'après le théorème de Stokes, on a donc

$$\boxed{\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right)\vec{e_x} + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right)\vec{e_y} + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)\vec{e_z}.}$$



$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = \odot$ (a) $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = \otimes$ (b) $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = \otimes$ (c) $\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = \vec{0}$ (d)

Fig. I.4 – (a) Le champ $\vec{v}$ tourne autour du point M dans le sens direct. (b) Le champ $\vec{v}$ tourne autour de M dans le sens indirect. (c) Le champ $\vec{v}$ cisaille le point M dans le sens indirect. (d) Le champ $\vec{v}$ est uniforme.

Coordonnées cylindriques et sphériques — Dans les autres systèmes de coordonnées : en cylindrique, $\vec{v}(r,\theta,z)$ a pour divergence

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial v_z}{\partial \theta} - \frac{\partial v_\theta}{\partial z}\right)\vec{e_r} + \left(\frac{\partial v_r}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial r}\right)\vec{e_\theta} + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(r\,v_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial \theta}\right)\vec{e_z};$$

en sphérique, $\vec{v}(r,\theta,\varphi)$ a pour divergence

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v} = \frac{1}{r\,\sin\theta}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial(\sin\theta\, v_\varphi)}{\partial\theta} - \frac{\partial v_\theta}{\partial\varphi}\right)\vec{e_r} + \frac{1}{r}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial v_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial(r\,v_\varphi)}{\partial r}\right)\vec{e_\theta} \\ + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(r\,v_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial\theta}\right)\vec{e_\varphi}.\end{aligned}$$

I.5 – Advection

Advection d'un champ scalaire — Soit $\vec{v}(M)$ et $\vec{w}(M)$ deux champs vectoriels (vitesse, densité de courant, etc.). Soit $f(M)$ un champ scalaire (pression, température, altitude, etc.).

Définition C.5

*On appelle **advection** du champ scalaire f par $\vec{v}$ le champ scalaire*

$$\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\, f.$$

En coordonnées cartésiennes, l'expression du gradient donne

$$\boxed{\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\, f = v_x \frac{\partial f}{\partial x} + v_y \frac{\partial f}{\partial y} + v_z \frac{\partial f}{\partial z}.}$$

En coordonnées cylindriques,

$$\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\, f = v_r \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{v_\theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial f}{\partial z}.$$

Advection d'un champ vectoriel —

Définition C.6

*On appelle **advection** du champ vectoriel $\vec{w}$ par $\vec{v}$ le champ vectoriel*

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{w} = v_x \frac{\partial \vec{w}}{\partial x} + v_y \frac{\partial \vec{w}}{\partial y} + v_z \frac{\partial \vec{w}}{\partial z}.$$

Coordonnées cartésiennes — Nous avons défini l'advection d'un champ vectoriel uniquement en coordonnées cartésiennes. Elle peut aussi s'écrire

$$\boxed{(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{w} = (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\, w_x)\vec{e_x} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\, w_y)\vec{e_y} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}\, w_z)\vec{e_z}.}$$

Les expressions dans les systèmes de coordonnées cylindriques et sphériques sont rarement utilisées.

Accélération convective — L'accélération convective désigne l'advection du champ des vitesses $\vec{v}$ par lui-même. Elle s'écrit aussi

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} = \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2}\right) + \overrightarrow{\text{rot}}\, \vec{v} \wedge \vec{v}.$$

Cette formule est particulièrement utile dans les écoulements irrotationnels.

II – Opérateurs du second ordre

II.1 – Dérivées partielles d'ordre deux

Pour simplifier, soit une fonction scalaire de deux variables seulement $f(x, y)$. Les dérivées partielles de f par rapport à x et y sont elles-mêmes des fonctions des variables x et y. On peut donc calculer les dérivées partielles de chacune de ces fonctions, appelées dérivées partielles secondes, que l'on note de la façon suivante :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}, & \dfrac{\partial}{\partial x}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \\ \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x}\right) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, & \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial f}{\partial y}\right) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}. \end{cases}$$

Ces notations s'étendent à une fonction de plus de deux variables. Pour toutes les fonctions rencontrées en physique, les dérivées croisées par rapport à x et y sont égales en vertu du théorème de Schwartz.

Formule C.2 (Théorème de Schwartz)

Soit $f(x, y)$ une fonction de deux variables suffisamment régulière. Alors les dérivées croisées ne dépendent pas de l'ordre de dérivation,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Or peut définir un opérateur à partir des dérivées secondes pour les fonctions scalaires $f(M)$ et vectorielles $\vec{v}(M)$: le laplacien.

II.2 – Laplacien scalaire

Soit $f(M)$ un champ scalaire (pression, température, altitude, etc.).

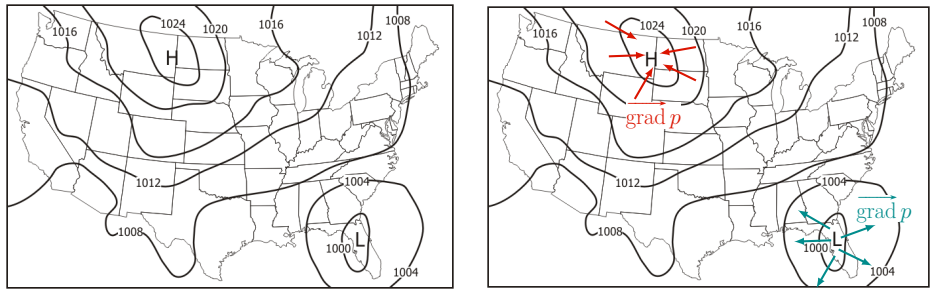
Définition C.7

*On appelle **laplacien scalaire** de f le champ scalaire*

$$\Delta f = \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, f.$$

Propriété C.4

Si $\Delta f > 0$ en M, la grandeur f est en manque au point M.
Si $\Delta f < 0$ en M, la grandeur f est en excès au point M.
Si $\Delta f = 0$ en M, la grandeur f ne s'accumule pas au point M.



(a) (b)

Fig. II.1 – (a) Lignes isobares $p(M) = \text{Cte}$. (b) Le champ $\overrightarrow{\operatorname{grad}}\, p$ converge vers les régions de haute pression (H) et diverge des zones de basse pression (L). Or $\Delta p = \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, p$. Donc $\Delta p < 0$ en H et $\Delta p > 0$ en L.

Coordonnées cartésiennes — D'après les expressions du gradient,

$$\Delta f = \operatorname{div}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\vec{e_x} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{e_y} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z}\right),$$

soit d'après l'expression de la divergence,

$$\boxed{\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.}$$

Coordonnées cylindriques et sphériques — Dans les autres systèmes de coordonnées : en cylindrique, $f(r, \theta, z)$ a pour laplacien

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2};$$

en sphérique, $f(r, \theta, \varphi)$ a pour laplacien

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}.$$

II.3 – Laplacien vectoriel

Soit $\vec{v}(M)$ un champ vectoriel (vitesse, densité de courant, etc.).

Définition C.8

*On appelle **laplacien vectoriel** de $\vec{v}$ le champ vectoriel*

$$\Delta \vec{v} = \overrightarrow{\operatorname{grad}}\operatorname{div}\vec{v} - \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\vec{v}.$$

Coordonnées cartésiennes — Dans ces coordonnées seulement, les composantes du laplacien vectoriel sont les laplaciens scalaires des composantes,

$$\boxed{\Delta \vec{v} = \Delta v_x\,\vec{e_x} + \Delta v_y\,\vec{e_y} + \Delta v_z\,\vec{e_z}.}$$

En coordonnées cylindriques et sphériques, son expression est très lourde.
Remarque : Le laplacien vectoriel est en m^{-2} (comme une dérivée seconde spatiale).

III – Formules

Théorèmes d'existence — Pour tous champs scalaire f et vectoriel $\vec{v}$:

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,f = \vec{0} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{div}\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = 0.$$

Les réciproques sont vraies. Pour tout champ vectoriel $\vec{v}$:

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \text{il existe un champ scalaire } f \text{ tel que } \vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,f;$$

$$\mathrm{div}\,\vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \text{il existe un champ vectoriel } \vec{w} \text{ tel que } \vec{v} = \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{w}.$$

Remarque

> *En électrostatique, l'équation de Maxwell-Faraday* $\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{E} = \vec{0}$ *assure l'existence du potentiel électrostatique* $V(M)$*, tel que* $\vec{E} = -\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,V$.

Produits — Pour tous champs scalaires f, g et tout champ vectoriel $\vec{v}$:

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,(fg) = f\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,g + g\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,f;$$

$$\mathrm{div}\,(f\vec{v}) = f\,\mathrm{div}\,\vec{v} + \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,f \cdot \vec{v}.$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,(f\vec{v}) = f\,\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v} + \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,f \wedge \vec{v}.$$

Pour tous champs vectoriel $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\mathrm{div}\,(\vec{v} \wedge \vec{w}) = -\vec{v} \cdot \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{w} + \vec{w} \cdot \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{v}.$$

Pour tout champ vectoriel uniforme $\vec{v_0}$ et tout champ vectoriel $\vec{w}$:

$$\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,(\vec{v_0} \cdot \vec{w}) = (\vec{v_0} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,)\vec{w} + \vec{v_0} \wedge \overrightarrow{\mathrm{rot}}\,\vec{w}.$$

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,(\vec{v_0} \wedge \vec{w}) = \vec{v}\,(\mathrm{div}\,\vec{w}) - (\vec{v_0} \cdot \overrightarrow{\mathrm{grad}}\,)\vec{w}.$$